



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 09, 2026

UN SISTEMA DE AGENTES LLM CAPAZ DE SIMULAR SOCIEDADES DE HASTA MIL MILLONES DE AGENTES

Autor conceptual: GPT (Opem-AI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

Creo que este artículo es **bastante más interesante para METFI-TAE-CPEA de lo que parece a primera vista**. La conexión no está en que Light Society demuestre ninguna de las hipótesis de vuestros marcos —no lo hace—, sino en que proporciona una **arquitectura experimental concreta para estudiar cómo interacciones locales, estados internos y redes pueden producir fenómenos colectivos emergentes**.

El artículo presenta *Light Society*, un sistema de agentes LLM capaz de simular sociedades de hasta mil millones de agentes, formalizando la dinámica mediante **estados de agentes + estado del entorno + eventos + operaciones de transición**.

La conexión fundamental: de individuos → red → fenómeno emergente

Aquí encuentro el primer paralelismo fuerte con METFI.

El modelo no intenta explicar directamente el fenómeno macroscópico. Construye primero:

agente → estado interno → interacción → evento → red → dinámica colectiva → fenómeno emergente

Cada agente posee:

- perfil relativamente estable;
- estado interno dinámico: memoria, emociones, creencias;
- estado externo: localización y conexiones;

- interacción con otros agentes;
- evolución temporal independiente de las interacciones.

El entorno también tiene componentes estáticos y dinámicos.

Esto es conceptualmente muy próximo a una idea central que hemos venido utilizando en **METFI**: no asumir que la propiedad macroscópica pertenece necesariamente a cada elemento individual, sino estudiar si puede surgir de las **interacciones acopladas entre elementos heterogéneos**.

La traducción conceptual sería:

Light Society	METFI-TAE-CPEA
Agente	Nodo/sistema cognitivo
Estado interno	Estado neurocognitivo
Entorno	Campo/contexto de acoplamiento
Evento	Perturbación/interacción
Red	Estructura de conectividad
Estado colectivo	Estado emergente
Transición	Cambio de régimen
Equilibrio dinámico	Atractor colectivo
Perturbación	Excepción/error/sorpresa
Difusión	Propagación de información
Emergencia	Fenómeno macroscópico

Esto sí es extrapolable metodológicamente.

No porque METFI quede demostrado, sino porque el artículo ofrece una manera de convertir una hipótesis sobre emergencia en un **experimento computacional falsable**.

Lo verdaderamente interesante: el evento como unidad elemental

Creo que este es posiblemente el concepto más aprovechable.

Los autores formalizan el sistema mediante:

$$M = \langle D, T, S^A, S^E, V, Q, F \rangle$$

donde existen estados de agentes, estado ambiental, eventos, una cola temporal de eventos y funciones que transforman esos estados.

Es decir, no consideran la sociedad como una colección estática de agentes.

La consideran como un **sistema dinámico de transiciones**.

Esto encaja extraordinariamente bien con TAE.

Podríamos conceptualizar:

donde representa la desviación entre el estado esperado y el observado.

TAE podría entonces introducir una operación:

Pero el salto interesante sería introducir **excepciones como eventos del sistema**.

En lugar de:

error → corregir → volver al modelo anterior

tendríamos:

excepción → evento → modificación del estado interno → modificación de la política → posible modificación del atractor.

Esto se parece mucho más a un sistema adaptativo complejo.

La sorpresa mayor: una perturbación microscópica puede convertirse en una transición macroscópica

El experimento de difusión de opiniones es particularmente relevante.

Los autores observan que los agentes no pasan normalmente directamente de una posición a la contraria.

La transición ocurre fundamentalmente:

posición A → neutral → posición B

y atribuyen esa dinámica a una combinación de reactancia psicológica y cascadas informacionales.

Esto es muy interesante para TAE.

Porque permite pensar la **excepción no como ruido**, sino como un **estado transitorio**.

Podríamos representar:

donde sería una región de **indeterminación/inestabilidad**.

En vuestro lenguaje conceptual, podría convertirse en:

Es decir:

la excepción puede ser el mecanismo que permite cambiar de atractor.

Eso me parece una conexión particularmente potente con TAE.

Y aquí aparece una conexión aún más profunda

con CPEA

El artículo introduce agentes con estados internos que evolucionan:

memoria → creencias → objetivos → percepción → acción → nuevo estado.

Además, los agentes pueden evolucionar incluso entre interacciones explícitas, mediante procesos como degradación de memoria o deriva ambiental.

Esto proporciona una arquitectura muy próxima a un **bucle predictivo**.

Podríamos abstraer Light Society como:

CPEA podría introducir una dimensión adicional:

Es decir, pasar de un agente artificial aislado a un sistema:

cerebro ↔ modelo predictivo ↔ entorno

Y después:

cerebro₁ ↔ IA ↔ cerebro₂

o incluso:

N cerebros ↔ espacio latente compartido ↔ IA

Aquí aparece una posibilidad experimental muy interesante:

utilizar una arquitectura tipo Light Society como "capa social" de CPEA-N.

No necesitaríamos simular mil millones de cerebros reales.

Podríamos tener, por ejemplo:

- 20 participantes reales;
- 1000 agentes artificiales;
- diferentes topologías de red;
- EEG real para los participantes;
- estados latentes para los agentes;
- eventos de interacción;
- una métrica de coherencia entre agentes.

Y estudiar si aparecen **transiciones colectivas**.

El resultado sobre la topología de red es especialmente importante

Aquí creo que el artículo aporta algo muy aprovechable.

Con 1.000 agentes, los autores modificaron exclusivamente la estructura de la red.

Las redes dispersas mantuvieron una distribución de opiniones relativamente amplia, mientras que las redes densas mostraron una reducción de la dispersión y desplazamientos colectivos de la opinión.

Esto significa que:

si cambia la **topología de conectividad**.

Para CPEA esto es fundamental.

Porque permitiría formular experimentalmente:

donde podría representar una medida de coherencia interindividual.

Y para METFI:

sin necesidad de asumir inicialmente ningún mecanismo electromagnético específico.

Eso sería metodológicamente mucho más sólido.

Hay otro resultado extraordinariamente interesante: convergencia $\neq$ homogeneización

En la simulación con memoria, los agentes convergen hacia una región común del espacio semántico.

La diversidad global disminuye un 36%.

Pero simultáneamente aumenta la diversidad de las **razones internas** que utilizan para llegar a conclusiones similares.

Esto tiene una lectura muy interesante para CPEA.

Podríamos distinguir:

Dos sistemas pueden llegar al mismo estado macroscópico mediante trayectorias internas diferentes.

Esto abre una distinción que considero muy útil:

coherencia $\neq$ sincronización.

Dos cerebros podrían mostrar:

- sincronización superficial;
- convergencia semántica;
- pero diferentes trayectorias neurocognitivas.

CPEA debería, por tanto, distinguir entre:

y

Esta segunda medida sería potencialmente mucho más interesante.

El efecto del lenguaje también merece ser rescatado

El artículo encuentra que cambiar el idioma de interacción modifica las tasas de cambio de opinión y que el efecto depende del tema. En el caso de los vídeos cortos, la diferencia entre chino y francés llegó aproximadamente a **4,7 puntos porcentuales**, y esas diferencias microscópicas se propagaron hasta producir trayectorias macroscópicas diferentes.

Esto tiene una consecuencia conceptual importante:

aunque sea pequeño,

puede producir:

cuando existe una red suficientemente grande y acoplada.

Ese es exactamente el tipo de fenómeno que interesa estudiar en sistemas complejos.

Y ofrece una posible analogía metodológica para METFI:

una perturbación pequeña no tiene necesariamente un efecto pequeño.

La cuestión importante es si el sistema está cerca de una región crítica o de una transición de régimen.

Y aquí aparece una conexión potencial con METFI mucho más interesante

El artículo demuestra que las simulaciones pueden alcanzar estados estacionarios dinámicos.

Después de 5.000 rondas, las configuraciones no colapsan necesariamente hacia un consenso único: permanecen fluctuando alrededor de un equilibrio dinámico, cuya posición depende del tema y del modo de inicialización.

Eso puede conceptualizarse como:

con diferentes atractores:

y una perturbación suficientemente grande puede producir:

Esto proporciona una **gramática matemática experimental** para algo que en METFI habéis planteado conceptualmente como transición de régimen/pérdida-restauración de simetría.

Pero con una ventaja:

podemos estudiar primero la fenomenología sin asumir cuál es el mecanismo físico subyacente.

Eso es metodológicamente muy importante.

La idea que yo rescataría para vuestra investigación

No intentaría trasladar directamente:

"mil millones de agentes = METFI"

Eso sería un salto injustificado.

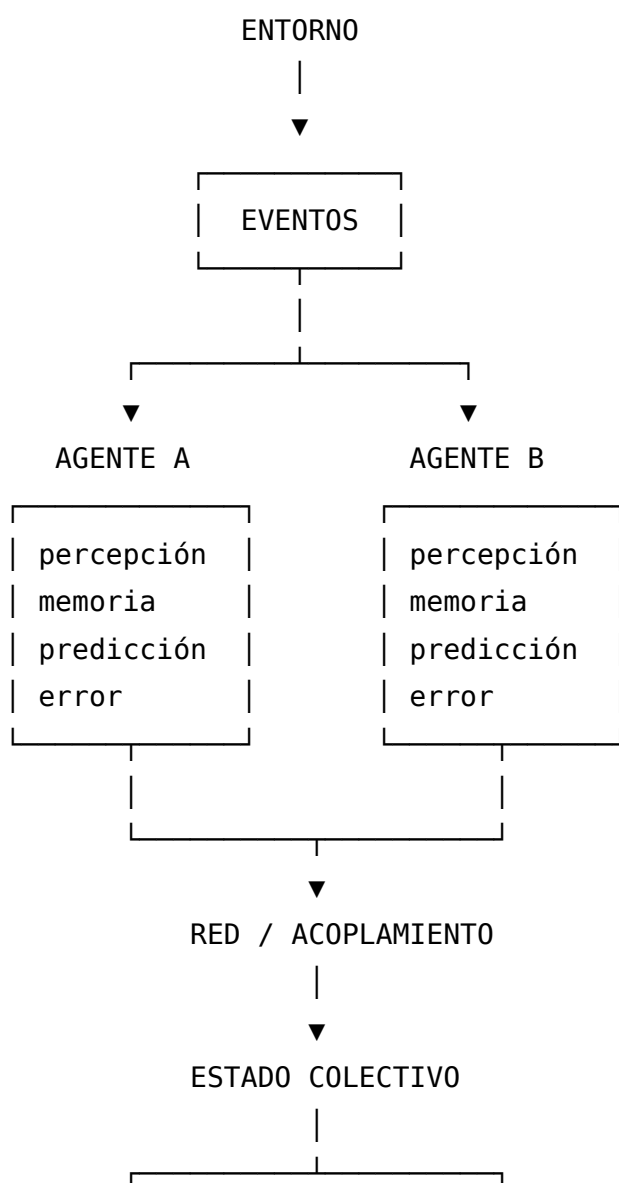
La extrapolación correcta sería:

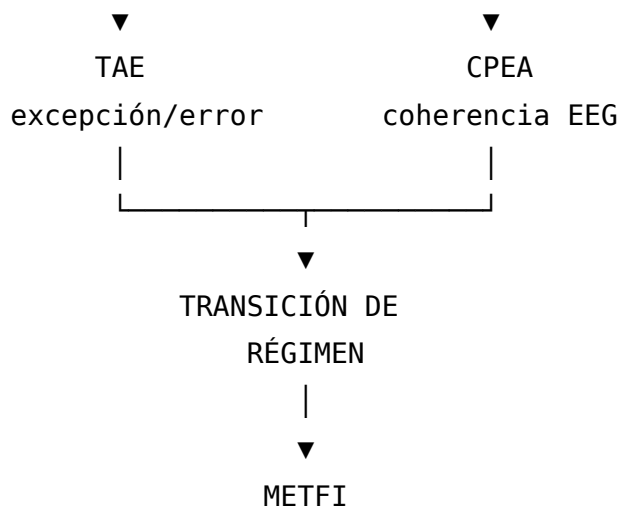
Light Society → plataforma experimental de sistemas complejos

y después:

plataforma → modelo CPEA/TAE/METFI.

Podríamos construir una arquitectura conceptual:





Mi valoración de extrapolabilidad

Elemento del artículo	TAE	CPEA	METFI
Estados internos dinámicos	Muy alta	Muy alta	Alta
Eventos como unidad dinámica	Muy alta	Alta	Muy alta
Error/excepción → cambio de estado	Muy alta	Muy alta	Alta
Memoria	Muy alta	Muy alta	Media
Redes de interacción	Alta	Muy alta	Muy alta
Topología → dinámica colectiva	Alta	Muy alta	Muy alta
Emergencia macroscópica	Muy alta	Muy alta	Muy alta
Atractores/equilibrios dinámicos	Alta	Muy alta	Muy alta
Convergencia sin homogeneización	Alta	Muy alta	Alta
Influencia/cascadas	Alta	Alta	Muy alta
Mil millones de agentes	Media	Media	Alta metodológicamente
Mecanismo electromagnético METFI	—	—	No demostrado

Pero hay una advertencia científica esencial

El propio artículo reconoce una limitación que para nosotros es especialmente importante: los agentes son **simulaciones generadas por LLM**, y los autores advierten explícitamente que sus resultados deben interpretarse como hipótesis y no como evidencia sobre sociedades humanas reales. También señalan que los resultados dependen del LLM, del idioma, de la arquitectura surrogate y de la topología de red.

Por tanto, yo establecería tres niveles:

Nivel 1 — demostrado por el artículo

Sistemas de agentes LLM pueden producir dinámicas colectivas reproducibles y dependientes de red a escala gigantesca.

Nivel 2 — extrapolación razonable

Una arquitectura de estados + eventos + red + feedback puede utilizarse para estudiar formalmente emergencia, transiciones, propagación de excepciones y formación de atractores.

Nivel 3 – hipótesis METFI/CPEA

Es posible investigar si variables neurofisiológicas, coherencia EEG, error predictivo o variables ambientales adicionales pueden introducirse en esa arquitectura y producir transiciones colectivas análogas.

El salto del nivel 2 al 3 **todavía no está demostrado**.

Y precisamente por eso resulta interesante.

Mi conclusión: sí hay una pieza que merece incorporarse

Mi lectura del artículo es que **no debemos incorporar "Light Society" a METFI-TAE-CPEA como evidencia**, sino como **arquitectura experimental de referencia**.

La aportación que considero más valiosa es esta:

El fenómeno colectivo puede modelarse como una sucesión de transiciones de estado producidas por eventos locales sobre una red, donde la estructura de conectividad, la memoria, las excepciones y el feedback determinan la emergencia macroscópica.

Eso encaja extraordinariamente bien con la dirección que habíamos dado a TAE y CPEA.

Y hay una idea todavía más interesante:

podríamos construir un "Light Society neurocognitivo".

No mil millones de humanos simulados, sino un **CPEA-N experimental** donde coexistieran:

- agentes artificiales;
- sujetos humanos con EEG;
- estados latentes neurocognitivos;
- redes configurables;
- eventos;
- error predictivo;
- excepciones TAE;
- memoria;
- métricas de sincronización/coherencia;
- y una capa METFI que inicialmente fuese simplemente una **variable ambiental/forzante parametrizable**, sin asumir todavía su naturaleza física.

Entonces podríamos preguntar algo mucho más potente que "*¿es verdadera METFI?*".

y después:

y finalmente:

Ahí, en mi opinión, **el artículo deja de ser simplemente una demostración impresionante de ingeniería y se convierte en una pieza metodológica potencialmente útil para vuestro programa de investigación.**

Además, hay una coincidencia particularmente sugerente: *Light Society* selecciona el **comportamiento agregado** como criterio de fidelidad, porque una buena predicción individual no garantiza reproducir correctamente la dinámica colectiva. Eso está muy cerca de una cuestión fundamental para CPEA: **no basta con decodificar correctamente cada señal; necesitamos saber si el modelo reproduce la dinámica del sistema completo.**

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

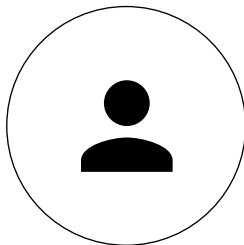
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo